

Как голос превращается в интерактивную схему

1. Начало работы: Регистрация и Проекты

1.1. Вход в систему

Пользователь проходит стандартную регистрацию: заполняет форму, подтверждает email, получает ссылку для входа. После авторизации он становится видимым в системе и может участвовать в проектах.

1.2. Проекты — единица совместной работы

Вся работа в AI-Schema строится вокруг **Проектов**. Любой пользователь может:

- **Создать свой проект** и пригласить в него коллег
- **Присоединиться к существующему проекту** по приглашению

Права доступа в проекте:

Роль	Возможности
Владелец	Создаёт проект, управляет правами, редактирует схему
Редактор	Может вносить изменения в схему
Наблюдатель	Только просматривает схему, может комментировать

1.3. Библиотеки проектов

Завершённые проекты могут быть сохранены как **шаблоны** и использованы в других проектах. Например, стандартная схема электрической цепи или бизнес-процесса становится частью корпоративной библиотеки.

2. Архитектура системы: Три ключевых компонента

Чтобы понять, как работает AI-Schema, важно различать три типа "моделей" в системе:

Языковая Модель (LLM) — "Мозг"

- **Что это:** Большая языковая модель (GigaChat, Qwen)
- **Задача:** Понимать естественный язык (голос или текст) и переводить его в команды
- **Когда работает:** Только в момент создания/редактирования схемы

- Аналогия:** Переводчик, который понимает ваши слова и превращает их в инструкции

○ **Серверная Графическая Модель** — "Единый источник истины"

- Что это:** Структурированное описание всей схемы в формате JSON/XML, хранящееся на сервере

- Задача:** Хранить точное состояние схемы: какие объекты есть, их координаты, цвета, связи, атрибуты

- Когда работает:** Постоянно, пока существует проект

- Аналогия:** Чертёж в архиве проектного бюро — официальный документ, по которому все работают

Браузерная DOM-модель — "Витрина"

- Что это:** Визуальное представление схемы в браузере пользователя (SVG-элементы)

- Задача:** Отображать схему на экране, реагировать на действия пользователя (клики, перетаскивание)

- Когда работает:** Пока открыта вкладка браузера

- Аналогия:** Распечатанный чертёж на столе инженера — копия официального документа для работы

Ключевой принцип: Все изменения сначала происходят в **Серверной Графической Модели**, а затем автоматически синхронизируются во все **Браузерные DOM-модели** подключённых пользователей.

3. Основной процесс: От голоса к схеме

Шаг 1: Голосовая команда

Пользователь говорит в микрофон:

"Нарисуй окружность с координатами 5, 25, диаметром 10, покрась её в жёлтый цвет, перемести влево на 10, вправо на 15. Нарисуй прямоугольник жёлтого цвета, левый верхний угол 15, 20, длина 100, ширина 150"

Шаг 2: Распознавание речи (ASR)

Система преобразует аудиосигнал в текст:

"Нарисуй окружность с координатами 5, 25, диаметром 10, покрась её в жёлтый цвет..."

Шаг 3: Интеллектуальный анализ (LLM)

Текст вместе с системным промптом отправляется в Языковую Модель. LLM анализирует запрос и формирует **последовательность команд** для графического процессора:

```
[
  {"action": "create", "type": "circle", "x": 5, "y": 25, "diameter": 10, "color": "yellow"},
  {"action": "move", "target": "circle_1", "dx": -10, "dy": 0},
  {"action": "move", "target": "circle_1", "dx": 15, "dy": 0},
  {"action": "create", "type": "rectangle", "x": 15, "y": 20, "width": 100, "height": 150, "color": "yellow"}
]
```

Шаг 4: Интеллектуальный Агент (Графический Процессор)

Интеллектуальный Агент — это серверный компонент, который:

1. Получает команды от LLM
2. Запускает соответствующие **инструменты** (tools, функции)
3. Применяет изменения к **Серверной Графической Модели**

Типы инструментов:

- **Создание:** create_circle, create_rectangle, create_complex_object
- **Изменение атрибутов:** set_color, set_size, set_properties
- **Перемещение:** move, align, distribute
- **Масштабирование:** scale, rotate
- **Удаление:** delete
- **Сохранение:** save_project

Шаг 5: Обновление Серверной Графической Модели

Агент вносит изменения в модель. Каждый графический примитив получает:

- **Стандартные SVG-атрибуты:** координаты, размер, цвет
- **Системные атрибуты:** owner_id (кто создал), timestamp (когда), version (версия)
- **Пользовательские атрибуты:** характеристики объекта (например, для вольтметра: min_voltage: 0, max_voltage: 300)

Шаг 6: Синхронизация с браузерами

Как только Серверная Графическая Модель изменена, система автоматически:

1. Отправляет **дельту изменений** (только то, что поменялось) всем подключённым браузерам
2. Каждый браузер обновляет свою **DOM-модель** — пользователь видит изменения мгновенно

Если пользователь подключился во время совещания: Ему сразу загружается *полное текущее состояние* Серверной Графической Модели — он видит схему такой, какой она есть в данный момент.

4. Сложные объекты и библиотеки

4.1. Создание сложных объектов по описанию

Пользователь может попросить создать не просто примитив, а сложный объект:

"Нарисуй схему вольтметра, который измеряет напряжение от 0 до 300 В"

LLM понимает, что вольтметр состоит из множества примитивов (корпус, шкала, стрелка, клеммы), и генерирует последовательность команд для их создания и соединения.

4.2. Соединение объектов

Для схем (электрических, бизнес-процессов) важно не только создать объекты, но и связать их:

"Нарисуй электрическую цепь: аккумулятор → выключатель → потребитель → обратно к аккумулятору"

LLM создаёт объекты и добавляет команды connect, которые рисуют линии между указанными точками привязки.

4.3. Отраслевые библиотеки

Вместо того чтобы каждый раз описывать сложные объекты, пользователи могут использовать готовые библиотеки:

- **Промышленность:** насосы, клапаны, датчики
- **IT-архитектура:** серверы, базы данных, API-шлюзы
- **Энергетика:** трансформаторы, выключатели, линии передач

5. Дополнительные возможности

5.1. Чат в проекте

Участники проекта могут общаться в чате:

- **Текстовые сообщения:** обычный чат
- **Голосовые сообщения:** записываются и отправляются адресату (не проходят через LLM)
- **Индикация микрофона:** когда кто-то захватывает микрофон, все видят сигнал "Пользователь X говорит"

5.2. Мультимодальный ввод

Помимо голоса, пользователи могут:

- **Рисовать на планшете/телефоне:** LLM распознаёт набросок и превращает его в схему
- **Фотографировать чертежи:** камера захватывает изображение, LLM анализирует семантику, машинное зрение уточняет геометрию
- **Комбинировать подходы:** голосом описать, что нужно добавить к нарисованному фрагменту

Важно: Для точного копирования геометрии (например, перенос части чертежа) используется комбинация:

- **Машинное зрение (CV):** точно определяет координаты и формы
- **LLM:** понимает смысл и контекст (что это за объект, какие у него характеристики)

5.3. Подготовка прототипов

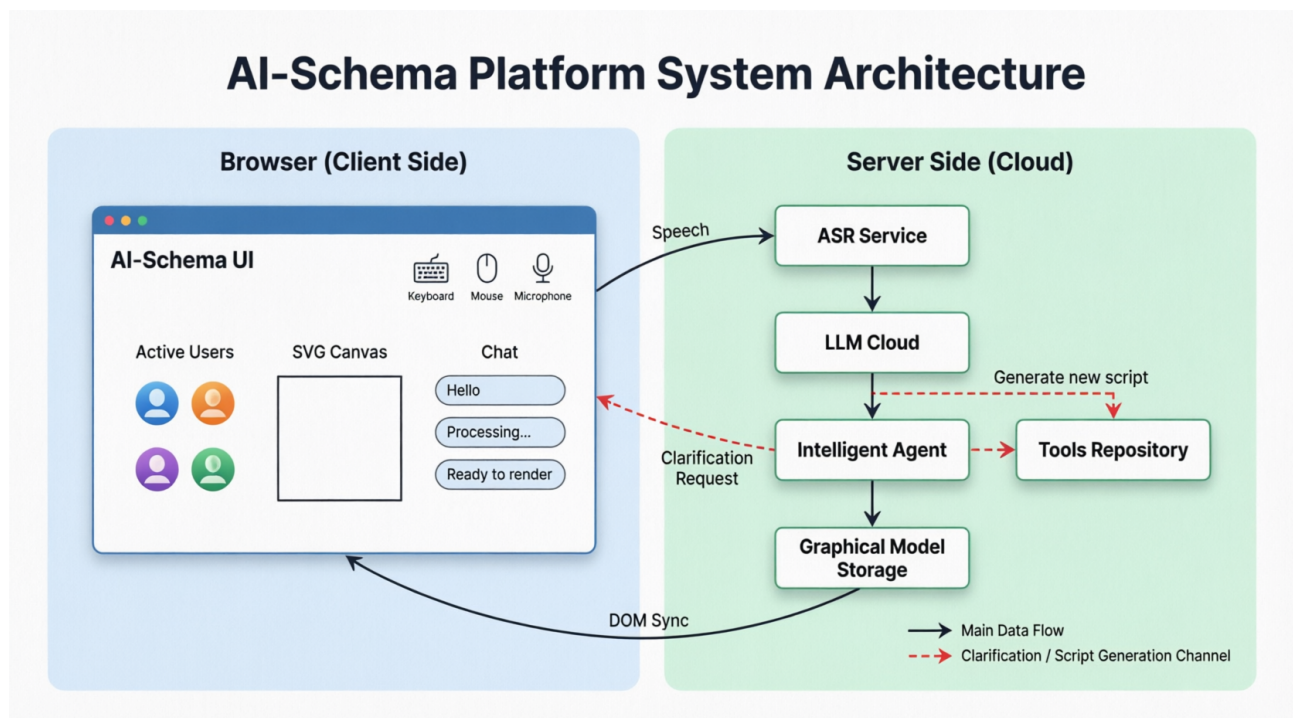
Владелец проекта может заранее подготовить прототип схемы (нарисовать от руки, загрузить из файла) и вынести его на обсуждение. Участники могут дополнять прототип в режиме реального времени.

6. Идентификация и управление объектами

Каждый графический примитив в системе имеет **уникальный идентификатор**. Это позволяет:

- Находить объект по ID и выполнять с ним операции
- Отслеживать, кто создал объект (атрибут owner_id)
- Управлять правами: только владелец или редакторы могут изменять объект
- Строить историю изменений (версионность)

7. Итоговая схема взаимодействия



8. Ключевые преимущества для бизнеса

1. **Скорость:** Схема создаётся голосом за минуты, а не часы ручного рисования
2. **Коллективная работа:** Все участники видят изменения мгновенно, без задержек
3. **Точность:** LLM понимает смысл, детерминированный код гарантирует корректную геометрию
4. **Гибкость:** От простых блок-схем до сложных интерактивных мнемосхем
5. **Масштабируемость:** Библиотеки объектов позволяют быстро создавать отраслевые решения

6. **Экономия:** Не нужно обучать сотрудников работе с Visio, AutoCAD, SCADA-системами

AI-Schema превращает совещания из обсуждений в акты созидания.

Вместо того чтобы тратить дни на оформление идей, команда получает готовый рабочий артефакт прямо во время встречи.